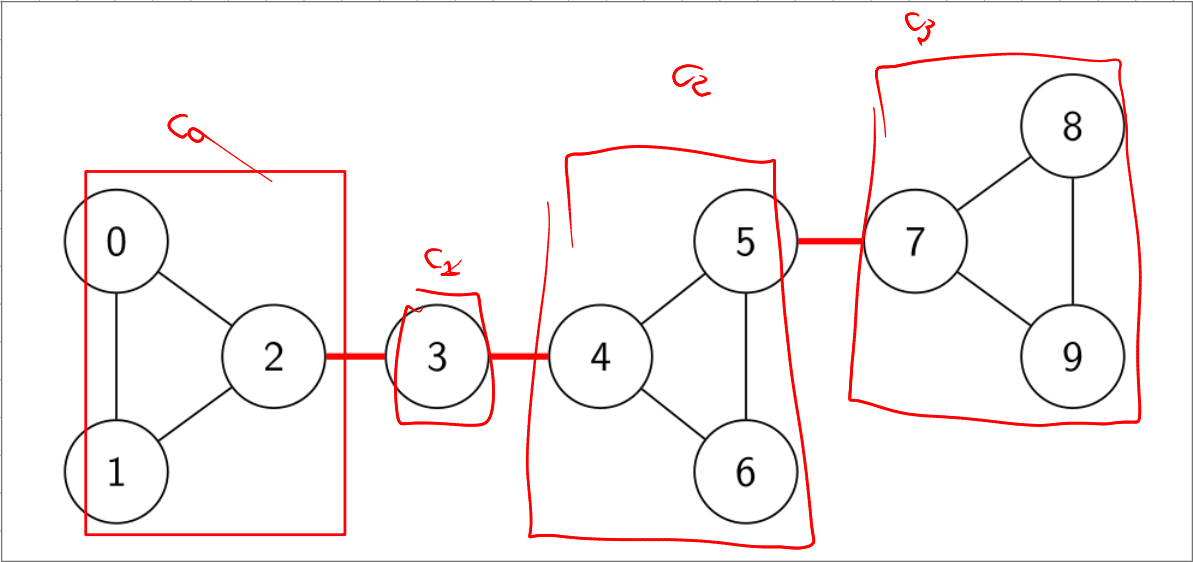
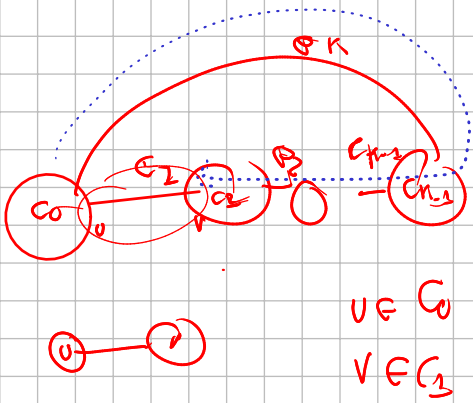


G SCC

Desarrollo, primera parte

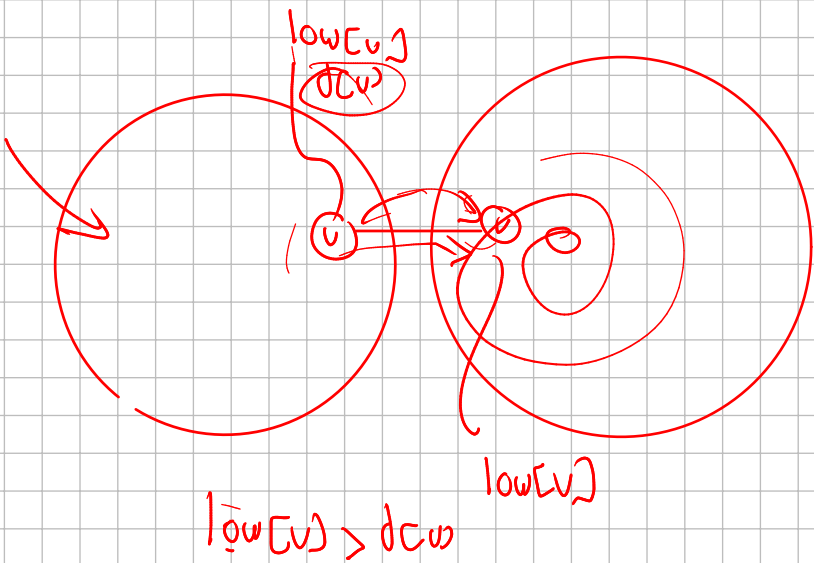
T es conexo. Un camino de G entre dos v rtices cualesquiera recorre v rtices de uno u otro componente; cada vez que cambia de componente lo hace por una arista puente, que en T es una arista entre esos dos nodos. Borrando los tramos que se quedan dentro de un componente queda un camino de T .

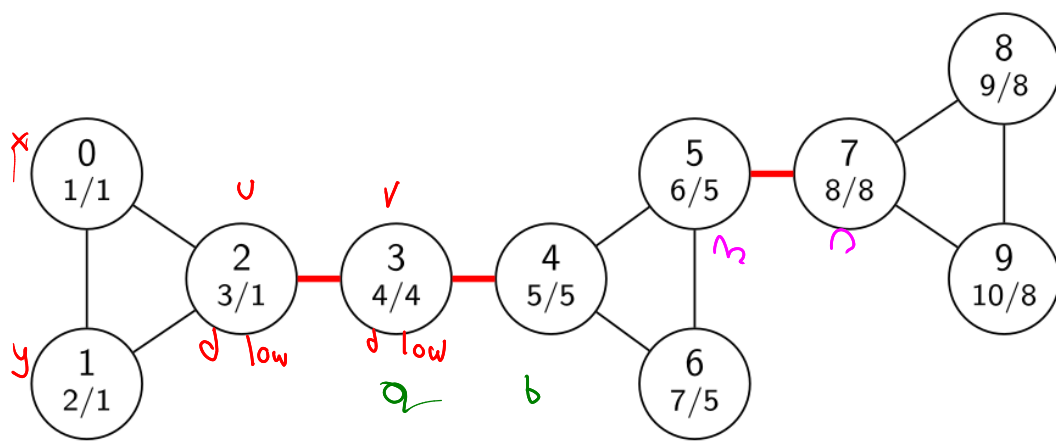


Desarrollo, segunda parte

Sup ngase que T tiene un ciclo $C_0, e_1, C_1, e_2, \dots, e_k, C_k$ con $C_k = C_0$, los nodos $C_0, \dots, C_{k-1}$ distintos y $k \geq 2$. Cada e_i es un puente de G con un extremo en C_{i-1} y el otro en C_i . Escribase $e_1 = (u, v)$ con $u \in C_0$ y $v \in C_1$.

Desde v se llega a u sin usar e_1 : dentro de C_1 hay camino de v hasta el extremo de e_2 , se cruza e_2 , y as  hasta cruzar e_k y llegar dentro de C_0 hasta u . Los tramos interiores no usan puentes y los cruces usan $e_2, \dots, e_k$, todos distintos de e_1 . Ese camino m s e_1 es un ciclo que contiene a e_1 , y entonces e_1 no es puente, en contra de lo supuesto.





$u.d \leq 3$ $v.low \leq 4$
 $v.low > v.d$ ✓
 $x.d \leq 1$ $y.low \leq 1$

$b.low > a.d$
 $5 > 4$ ✓

$n.low > m.d$
 $8 > 6$

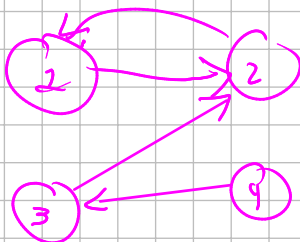
Problema

Problema A, capital

N ciudades y M carreteras de una sola vía, $N \leq 10^5$ y $M \leq 2 \cdot 10^5$. La capital tiene que ser alcanzable *desde todas* las demás ciudades. Se piden todas las candidatas, en orden creciente.

La muestra

Con 4 ciudades y las carreteras $1 \rightarrow 2$, $3 \rightarrow 2$, $4 \rightarrow 3$ y $2 \rightarrow 1$, la salida es 2 y la lista 1 2.



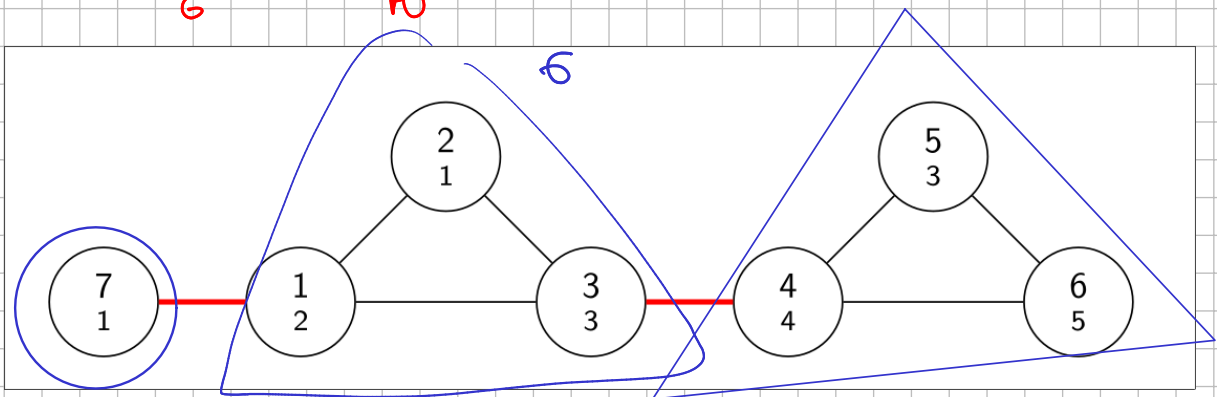
```

6 6
3 1 2 10 4 5
1 2
2 3
3 1
3 4
4 5
5 6
1
9 10
5 1 2 10 -3 6 1 13 4
1 2
2 3
3 1
3 4
4 5
5 9
9 4
4 6
6 7
5 8
1

```

Sample Output:

2	3	1	4				
2	3	1	5	9	4	8	



1	2	3		4	5	5
2	2	3		5	4	5